

首页

新闻资讯

政务公开

政务服务

招商引资

互动交流

 您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 安全生产

普定马场普定百万千瓦级光伏基地项目一期“3·21”一般物体打击事故调查报告

时间：2025-12-25 11:19:58 来源：普定县应急管理局 浏览量：132次

**普定马场普定百万千瓦级光伏基地项目一期
“3·21”一般物体打击事故调查报告**

**普定县人民政府事故调查组
2025 年 8 月 21 日**

目 录

一、事故基本情况	- 1 -
(一) 事故发生单位及相关单位概况	- 2 -
(二) 事故相关单位的安全管理情况	- 9 -
(三) 事故发生经过	- 13 -
(四) 事故现场情况	- 14 -
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	- 14 -
二、事故应急处置及评估情况	- 15 -
(一) 事故信息接报及响应情况	- 15 -
(二) 事故现场应急处置、医疗救治及善后情况	- 15 -
(三) 应急处置评估	- 15 -
三、事故原因分析	- 16 -
(一) 直接原因分析	- 16 -
(二) 间接原因分析	- 16 -
四、事故相关责任单位存在的主要问题	- 18 -
(一) 中国电建集团贵州工程有限公司	- 19 -
(二) 贵州中恒建设工程有限公司	- 19 -
(三) 贵州鑫力源建设项目管理有限公司	- 19 -
(三) 普定县工业和信息化局	- 19 -
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议	- 19 -
(一) 对事故涉及人员的处理建议	- 20 -
(二) 对事故单位处理建议	- 23 -
六、事故主要教训	- 24 -
七、事故整改和防范措施	- 25 -
附件.....	- 19 -

2025 年 3 月 21 日 11 时 12 分许，位于我县马场镇的普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期在组织工人吊装运输材料时发生一起物体打击事故，导致 1 名工人受伤后经抢救无效死亡。事故发生后，普定县应急、公安、工信和马场镇立即组织相关人员赶到现场，参与事故应急处置。

为及时查明事故原因，分清事故责任，吸取事故教训，全力做好善后工作，杜绝类似事故的发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，经县人民政府授权，成立由县应急管理局牵头，会同县公安局、县总工会、县工信局、马场镇人民政府，并邀请县检察院派员参加组成普定马场光伏电站建设项目“3·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对该起事故进行了调查。通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，对事故责任单位及责任人员提出处理建议，并针对该起事故暴露出的问题提出预防事故重复发生的措施。

经调查组调查认定，该起事故是一起因施工单位违反安全操作规程，违规使用无人机吊运材料，无人机设备故障导致的一般物体打击事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

该事故发生在“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段——600MWp 光伏场区”施工现场。该项目业主单位为盘江新能源（普定）有限公司，施工总承包单位为中国电建集团贵州工程有限公司，监理单位为贵州鑫力源建设项目的管理有限公司。项目总体概况：项目包括普定县化处镇新寨瓦厂农业光伏电站、普定县化处镇张家社区农业光伏电站、普定县猫洞马场一期农业光伏电站项目。其中，普定县化处镇张家社区农业光伏电站光伏组件及支架安装工程VI标段和光伏区基础工程VI标段由施工总承包单位分包给贵州中恒建设有限公司。事故发生地位于普定县马场镇上官村石马冲光伏组件及支架安装工程VI标段101方阵施工现场，距离普定县城约32km，距离马场镇约6.9km，施工场区内局部较陡，多为未利用地，地貌类型以溶蚀、侵蚀低中山、山地丘陵地貌为主，地形起伏较大。分包工程于2024年9月开始施工，事故发生时正在开展光伏支架搭设和光伏板安装工作。

1.施工总承包单位

中国电建集团贵州工程有限公司是普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段施工总承包单位，公司于2015年11月27日成立，隶属于中国电力建设集团有限公司，是由原中国电建旗下的贵州电力建设第一工程公司、贵州电力建设第二工程公司重组整

合而成。公司地址位于贵州省贵阳市南明区花溪大道中段1号，统一社会信用代码：91520000214402689X，法定代表人：王某某，注册资本102400万（元）。公司主要业务覆盖陆上光伏、海上光伏、陆上风电、海上风电及海上工程、市政工程及城市建设、大型火电、智慧能源、储能业务、新能源运维等；现有职工总数2200余人，其中，具有各类技术、经济管理中高级职称人员1200余人，各类国家级注册执业资格证人员近200人。

资质证书情况：安全生产许可证（单位名称：中国电建集团贵州工程有限公司，法定代表人：王某某，证书编号：（黔）JZ安许证字【2005】010730，许可范围：建筑施工，有效期：2023年8月25日至2026年8月24日）。建筑业企业资质证书（企业名称：中国电建集团贵州工程有限公司，证书编号：D152006978，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级，有效期至：2028年12月22日）。

2.分包单位

贵州中恒建设有限公司是普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期光伏组件及支架安装工程VI标段分包单位，公司成立于2013年08月09日，位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A3栋1单元9层8号，法定代表人：徐某某，统一社会信用代码：91520115073896581Q，注册资本10000万（元）。主要经营范围：法律、法规、国务院决定

规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；公路工程监理；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；水利相关咨询服务；照明器具销售；温室气体排放控制装备制造；建筑装饰材料销售；通信传输设备专业修理；工程管理服务；停车场服务；隧道施工专用机械制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；企业管理；农业机械销售；制冷、空调设备销售；电子专用设备销售；办公设备耗材销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；物业管理；金属材料销售；金属制品销售；日用玻璃制品销售；门窗制造加工；门窗销售；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

资质证书情况：安全生产许可证（单位名称：贵州中恒建设有限公司，法定代表人：徐某某，证书编号：（黔）JZ安许证字[2023]010692，许可范围：建筑施工，有效期：2023年3月22日至2026年3月21日）。建筑业企业资质证书（企业名称：

贵州中恒建设有限公司，证书编号：DB3520108254，资质类别及等级：施工劳务不分等级，发证日期：2024年6月27日）。承装（修、试）电力设施许可证（单位名称：贵州中恒建设有限公司，许可证编号 6-4-00041-2024，许可证类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期：2024年06月07日始至2030年06月06日）

3.监理单位

贵州鑫力源建设项目管理有限公司是“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目”的监理单位，公司成立于2015年5月28日，法定代表人：黄某，公司地址：贵州省贵安新区电子信息产业园电商科创园，注册资本：1000万元，统一社会信用代码：91520900337441071A，是一家专业从事工程项目管理、工程监理、工程招标代理的公司制企业。

资质证书情况：工程监理资质证书（企业名称：贵州鑫力源建设项目管理有限公司，法定代表人：黄某，经济性质：有限责任公司，证书编号：E252020111，单位负责人：邵某某，总经理，技术负责人：袁某，监理工程师，资质类别及等级：电力工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级，有效期至：2029年7月5日。）

4.招投标及合同签订情况

（1）2024年8月中国电建集团贵州工程有限公司通过招投标成为“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段一

—600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程”的施工总承包单位，并同盘江新能源（普定）有限公司签订了合同协议书。协议约定合同价为¥1253120000.00 元，承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。双方在《合同协议书》中对双方的施工安全责任作了约定。盘江新能源（普定）有限公司安全责任：

“发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位开展安全检查。”中国电建集团贵州工程有限公司安全责任：“承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准；”“承包人按照合同约定需要勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全；”“承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；”“承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具”等。

（2）盘江新能源（普定）有限公司与贵州鑫力源建设项目管理有限公司于 2024 年 8 月 1 日经双方协商一致签订“贵州能

源集团普定百万千瓦级光伏基地项目”监理合同。签约合同价为¥3800000.00 元，总监理工程师：黄某某，监理工程师注册号：00608406。监理内容包括但不限于：“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期(含 220kV 升压站和 220V 送出线路)从开工准备、勘察设计（施工阶段）、设备及材料验收、建筑安装工程施工、工程检测、监测、调试、试运、性能试验、竣工验收、竣工结算、工程资料审查见证和由监理人负责的文件及过程资料的收集、整理等，直至全容量投产移交期间实行全过程的监理工作；”“本项目的土石方工程、场地平整、地基处理、边坡挡墙工程、进场道路、绿化、施工用电、施工用水、临时设施等均包含在监理工作范围内；”“本次招标范围由三个在省能源局独立备案的光伏项目场区组成，要求场区拨三个项目编制过程及竣工资料、质监验收资料，监理人需设立项目指挥部、并按照项目管理规范要求独立配置二个项目部及管理人员。”

(3)中国电建集团贵州工程有限公司于 2024 年 8 月与贵州中恒建设工程有限公司签订了光伏组件及支架安装工程 VI 标段劳务分包合同和光伏区基础工程 VI 标段专业分包合同。光伏组件及支架安装工程 VI 标段劳务分包合同签约合同价为：¥7595091.90 元，分包工程承包范围：负责承包区域内固定支架安装、组件安装（含清洗组件）、组件 MC4 插头对接、设备材料转运（甲方堆场至工作面的转运）、清点、定点领用、保管、支架安装后

可能存在的防腐补漆、成品保护、场地清理及配合试验检测等工作。合同中对双方签订了《分包工程安全文明施工协议》，明确了双方安全文明施工权利和义务。**光伏区基础工程VI标段专业分包合同**签约合同价为：¥8719809.95 元。分包工程承包范围：负责承包区域内光伏支架、箱变及消防水箱等设备材料的基础施工及材料采购、放点、局部清表、光伏场区特种消防设施采购及安装、材料的卸车保管及二次转运，含试桩、桩基检测及原材料送检，以及施工期间可能发生的其他委托工作；本工程光伏场区原则上全部采用人工成孔方案，具备条件的区域可以采用机械打孔。合同约定：分包人在工作时，一旦发生任何事故，分包人应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失扩大，并立即向承包人报告事故详情。分包人根据分包合同约定、消防安全生产协议书及承包人的指令，履行国家和工程所在地政府规定的有关事故报告及调查处理程序；合同附《分包工程安全文明施工协议》，明确双方安全文明施工权利和义务。经调查核实，此次事故发生在光伏材料二次转运过程中，属于《光伏区基础工程VI标段专业分包合同》约定内容。

（4）2025 年 2 月 25 日，贵州中恒建设有限公司与杜某某签订了劳动合同书。合同约定：根据甲方贵州需要，乙方同意从事安装岗位（工种）工作，工作地点为上官村；甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要

安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。并为乙方购买工伤保险；甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害；甲方应当建立、健全安全生产责任制及职业病防治责任制度，按照法律法规及作业规程规范安全生产及对职业病防治的管理，提高职业病防治水平等。

5.专项施工方案编制情况

2024年9月10日，中国电建集团贵州工程有限公司编制了《危重大工程专项施工方案——无人机吊装运输专项施工方案》并进行审核，方案涉及工程为普定县化处镇张家社区农业光伏电站。方案内容：吊运无人机型号为大疆 T60；无人机操作员需能够熟练操作无人机；配备厂家技术人员 2 名，及时提供无人机操作技术服务；施工管理人员、特种作业人员必须持证上岗；无人机作业时作业范围内不应有人员施工，尽量避免交叉作业，接料及绑扎人员应在无人机悬停后方可进入无人机区域内接触辅助绳；项目负责人在施工前要协调安全员对施工人员进行安全教育，严禁违章操作；专职安全员要跟班、值班，经常检查，杜绝一切事故隐患等内容。

（二）事故相关单位的安全管理情况

1.中国电建集团贵州工程有限公司

中国电建集团贵州工程有限公司由项目执行经理总体负责工程实施过程中组织、指挥、管理、协调和控制工作，下设生产副经理、总工程师和安全总监；项目部设经营管理部、工程管理部、物资管理部、安全环保部和综合办公室，并各设主任 1 名。其中，安全总监主管安全环保部，安全环保部下设安全员 4 名（2 名专职安全员、2 名资料员）。项目部于 2024 年 8 月 25 日向各职能部门、施工单位下发了《HSE 安全管理制度》的通知，并制定了如《安全生产责任制度》、《安全教育培训管理制度（1）》、《风险分级管控和隐患排查治理制度（1）》等 40 余种安全生产管理制度。

项目部由安全总监牵头负责现场的隐患排查，并将排查情况定期向项目经理报告；对班组进场人员开展入场教育；每月按照公司要求开展周检，检查内容包括但不限于作业环境安全、机械进场报备、临时用电等；对危险源进行识别管控，辨识后组成编委会制作应急预案和处置方案。

中国电建集团贵州工程有限公司针对该项目制定了《安全教育培训管理制度》，包括开展新入企人员三级教育培训、安全管理人员业务培训、组织开展全员安规学习与考试等教育培训管理工作。个人培训教育及相关安全管理资料归档管理，包括务工人员进场告知书、身份证复印件及体检报告、安全承诺书、从业人员安全生产反“三违”工作承诺书、岗位危险告知书、入场人员安

全风险和职业危害告知书、劳动合同、三级安全教育培训试卷及安全教育卡片。其中，项目安全教育内容主要是安全管理制度及有关法律法规等，施工队安全教育内容主要是作业环境风险告知及机械设备操作规程学习等，班组级入场培训教育内容主要是个人防护用品使用及班组管理制度等。

2025年2月25日，中国电建集团贵州工程公司向杜某某发放了《安装岗位危险告知书》《入场人员安全风险、职业危害告知书》，并组织杜某某等人开展了入场安全教育。

2.贵州中恒建设工程有限公司

贵州中恒建设工程有限公司作为普定百万千瓦级光伏基地项目的光伏组件及支架安装工程VI标段劳务分包公司和光伏区基础工程VI标段专业分包公司，在本项目中设立了项目部共有约240人，包括1名项目经理，1名副经理，1名技术负责人，有1名专职安全员和1名兼职安全员，1名资料员，1名劳资员，2个测量员，下设12个班组，包括安装班组5个、转孔班组2个、割草班组2个、浇筑班组2个、无人机班组1个。贵州中恒建设工程有限公司每日开工前会组织所有作业人员开班前会，交代安全注意事项。专兼职安全员每天开展安全巡查检查，发现安全隐患后及时上报并组织整改。

2025年2月24日，贵州中恒建设工程有限公司组织杜某某等人到普定县马场镇卫生院开展了体检，体检结果为未发现异常；

2月25日，杜某某签订了《安全承诺书》《从业人员安全生产“三违”工作承诺书》《务工人员进场告知书》。

3.贵州鑫力塬建设项目管理有限公司

贵州鑫力塬建设项目管理有限公司依照相关法律法规，在项目部配备了由总监理工程师黄某某、2名副总监理工程师、1名安全总监理工程师、3名土建专业监理工程师、6名电气专业监理工程师、3名安全专业监理工程师、15名监理员组成的监理队伍，履行资质设计文件审核、施工方案措施审查、安全文明施工检查和监督等监理职责。根据《贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目监理合同》约定，监理单位贵州鑫力塬建设项目管理有限公司对总包中国电建集团贵州工程有限公司的项目经理和整个管理层开展安全技术交底，内容包括但不限于遵守各项法律法规，组织好本部门的安全教育培训，确保现场内特种作业人员持证上岗，确保在自身承担的施工区域内的临边、孔洞防护设施完善及施工用电符合安规要求，搞好责任区内的文明施工，场地清洁，确保在区域内施工的生产安全等。对危重大施工项目，监理人员每日开展旁站监理、巡视监理工作，并填写监理情况记录表，要求施工单位每周开展一次安全大检查。2025年以来，贵州鑫力塬建设项目管理有限公司向施工单位发过9份监理通知，

其中包含：关于加强施工现场无人机使用安全管控相关内容。

4.普定县工业和信息化局

自项目开工以来，普定县工信局严格按照省、市、县有关要求要求盘江光伏一期项目相关企业做好安全生产管理工作。一是建立普定县新能源气象预警群，县气象局每天更新天气变化情况，提醒各企业严防极端恶劣天气；二是分别于2024年10月22日、11月18日，组织盘江新能源公司安顺片区负责人召开会议，普定县工信局主要领导针对安全、环保、农民工工资保障等提出了要求；三是盘江光伏一期项目开工至今，下发工作提示4次，其中于3月18日发《工作提示函》至盘江光伏一期项目部，要求加强项目施工安全管理；四是开展安全检查，自项目开工建设至事故发生当日，共走访企业20次，开展安全检查且有现场检查记录的5次，其中交叉检查1次，联合检查1次。

（三）事故发生经过

2025年3月21日上午7时30分许，班组长熊某某组织杜某某、周某1等10余名工人在101方阵召开站班会，之后乘坐班组车辆到达贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段光伏组件及支架安装工程VI标段施工现场。8时许，班组长熊某某安排周某1、杜某某、熊某1三人在105方阵半山腰安装光伏板，同时安排周某2和吴某两人在105方阵材料堆放地配合无人机班组的飞手邓某某使用无人机吊运光伏板，将光伏板运送

至事发地点（距离材料堆放地水平距离 226.4 米，垂直距离约 81 米），由周某 1、杜某某、熊某 1 三人负责人接料和安装。中午 11 时 12 分许，在吊运第二组第 7 块光伏板时，无人机将光伏板吊运至周某 1、杜某某、熊某 1 三人所在位置上方，突然失去动力掉落，光伏板砸到熊静腿部，无人机掉落后螺旋桨未停止转动，桨叶击中杜某某脸部，伤口从右后脑延伸至左脸颊，杜某某被击中后从站立的石头上跌落至石头下方高度 2 米的底部，跌落后一直处于昏迷状态，约 40 分钟之后恢复部分意识。

（四）事故现场情况

事故发生地位于普定县马场镇“普定县马场镇上官村光伏建设项目六标段施工现场”施工现场，事故发生地为岩石裸露的石漠化山区，现场崎岖，表层部分岩石松动严重。光伏板安装所用钢架北侧支撑（共 3 条支撑柱，高度约 3.7 米）固定于平台上，南侧支撑固定于平台上方山体裸露岩石上。安装平面为纵横交错的金属网格，其中单个网格长 4.5 米，宽 1.0 米。安装方式为自北向南横排安装，事发时作业人员正进行第 2 排第 7 块光伏板（涉事板）的安装。其中，第 7 块光伏板已严重损坏，板上有用于连接无人机和光伏板的吊运绳。中间支撑柱后方山体有一处突出光滑岩体，上有大量干涸血迹。（详见附件 1、附件 2）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失约 156 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人熊某 1 立即用对讲机呼叫无人机操作员邓某某，邓某某立即拨打 120 急救电话，在不远处作业班组长熊某某等人听到呼叫后立即赶到事发地，熊某某立即电话告知分包单位项目经理陈某某，陈某某接到报告后立即赶赴现场并联系马场镇卫生院，同时于 11 时 50 分许电话告知总承包单位。普定县公安、应急、工信等部门和马场镇接报后立即组织开展事故处置和善后工作。

（二）事故现场应急处置、医疗救治及善后情况

事故发生后，由于杜某某受伤严重，处于昏迷状态，现场工人拨打 120 急救电话后，马场镇卫生院医生首先到达现场，为杜某某伤口包扎处理，随后 120 急救车辆到达现场，医务人员和现场工人将伤者从山上抬到救护车上送往县人民医院抢救，当天下午 15 时 45 分许经县人民医院抢救无效宣布杜某某死亡。事故发生后，普定县应急、公安和马场镇等部门立即赶赴事发现场和医院，开展现场应急处置、秩序维护和善后工作，积极协调指导事故单位和死者家属协商死亡赔偿和有关善后事宜，双方于 2025 年 3 月 22 日协商达成一致事故单位贵州中恒建设工程有限公司一次性赔偿死者家属 149.8 万元。

（三）应急处置评估

事故发生后，事故单位第一时间拨打 120 急救电话，120 急救中心接报后立即组织人员赶赴事故现场开展救援，县应急局、县公安局、马场镇人民政府接报后立即组织人员开展事故处置。经调查组分析，此次事故应急处置总体及时妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因及分析

事故发生后，事故调查组立即对涉事无人机封存，并要求深圳市大疆创新科技有限公司解读无人机黑匣子数据，5 月 19 日，深圳市大疆创新科技有限公司出具了《数据分析结果报告》（案例号：CAS-21133284-V2R9D4）（附件 3），报告显示：该起事故为**无人机控制异常导致事故**，结合现场勘查及事故相关人员的询问情况，调查组认为本起事故直接原因为无人机故障后升力不足掉高，后桨叶击中下方工人杜某某。

（二）间接原因及分析

1.专项施工方案编制不合理。中国电建集团贵州工程有限公司编制的《无人机吊装运输专项施工方案》中，将专门用于植保、播种、投饵等农林牧渔作业的农用无人驾驶航空器^[1]用于工程建设施工吊运作业，未按《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院 中央军委 761 号令）第八条、第十一条、第十六条、第二

[1] 涉事无人机型号为大疆 T60，整机重量：46kg（不含电池），62kg（含电池）；最大喷洒起飞重量：112kg（标配 2 喷头+50L 水箱）；最大播撒起飞重量：125kg（选配果树套件；电机：140mm 大载重电机，KV400，负载电流 8.5A，最大功率 330W；电调：350A 大通流电调，单轴综合拉力提升 33%；桨叶：56 英寸高强度桨叶，采用磁力传动叶轮泵结构，该款无人机主要用于农林业喷洒、播种作业。

十六条规定，要求取得适航许可和无人驾驶航空器运营合格证，操控员取得执照并提出飞行活动申请。对无人机操作员的要求仅为“能熟练操作无人机飞行”。监理单位贵州鑫力源建设项目管理有限公司监理工程师熊某 2 未认真对《无人机吊装运输专项施工方案》进行审查，没有发现专项施工方案中存在使用不符合国家相关标准的设施设备等问题。

2.安全教育培训不够，施工作业人员缺乏或不懂安全操作知识。中国电建集团贵州工程有限公司和贵州中恒建设工程有限公司未按照《安全生产法》第二十八条和《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定对作业人员进行安全教育培训，针对该起事故中无人机操作员邓某某和安装工人杜某某，仅开展为期 1 天的安全教育和培训；无人机操作员邓某某仅通过参加无人机生产厂家深圳大疆公司组织的无人机系统操作培训，取得由厂家颁发的《农用无人机操作合格证》。

3.未按照施工方案组织施工。贵州中恒建设工程有限公司违反《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，未组织作业人员开展技术交底，并要求交底人员签字确认，也未向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；贵州中恒建设工程有限公司违规组织施工作业，违反《无人机吊装运输专项施工方案》6.2.4.2：“预埋件、混凝土、支架、组件落地时无人机操作人员应根据显示屏显示的落点进行缓慢降落，直至接件人员拉住

4m 长的辅助绳，借鉴人员抓住辅助绳后，通过辅助绳及时调整材料降落轨道，以免材料降落时发生磕碰”和 6.2.4.4：“无人机吊运光伏材料时，无人机作业范围内，不应有人员施工，应尽可能地避免交叉作业，接料及绑扎人员应在无人机悬停后方可进入无人机区域内接触辅助绳”，使用无人机直接将材料吊运至接料工人上方降落，下方工人直接用手接料操作。

4.对现场工作缺乏监督检查，未认真实施事故防范措施。中国电建集团贵州工程有限公司违反《安全生产法》第四十三条和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，在吊运施工作业过程中未安排专职安全员进现场监督和监护，日常安全检查中未及时发现生产安全事故隐患，导致事故隐患长期、普遍存在。监理单位贵州鑫力源建设项目管理有限公司在日常监理工作中虽然安排监理人员巡视检查，但巡视工作存在盲区，没有发现施工单位未按照施工方案组织施工等问题隐患。

5.对无人机设备缺乏检修和维保。中国电建集团贵州工程有限公司和贵州中恒建设工程有限公司违反《建设工程安全生产管理条例》第三十四条，未对无人机设备进行定期检查、维修和保养，也未按照专项施工方案要求配备无人机厂家技术人员，未及时发现设备存在的事故隐患。

四、事故相关责任单位存在的主要问题

（一）中国电建集团贵州工程有限公司

其编制的《无人机吊装运输专项施工方案》内容不合理，其中对施工无人机机型和无人机操作员持证不符合国家对无人驾驶航空器飞行管理要求；未严格按照相关制度规定对新进从业人员开展安全教育和培训；对危险性较大的吊运工程未安排专门的安全生产管理人员现场监督；未严格落实隐患排查治理制度，对施工作业现场安全检查工作不到位；对施工单位管理缺位，安全生产责任未有效落地落实。

（二）贵州中恒建设工程有限公司

未按制度规定对新进从业人员开展安全教育和培训；未严格按照相关规定告知作业人员工作岗位存在的危险因素及防范措施；未按《无人机吊装运输专项施工方案》组织施工作业；对施工作业无人机设备检查、维保不到位。

（三）贵州鑫力源建设项目管理有限公司

监理单位贵州鑫力源建设项目管理有限公司在日常监理工作存在盲区，虽然安排人员在施工区域开展监理巡视，但没有及时发现施工单位存在的事故隐患。

（四）普定县工业和信息化局

履行监督职责存在薄弱环节，没有深入开展安全生产“打非治违”工作，日常安全检查开展不全面，深度不够，没有发现施工单位长期存在的事故隐患，对监管行业领域使用新技术、新设

备监管缺乏科学认知，对无人机吊运领域方面法律法规认识欠缺，未识别到事故单位违规将农用无人机用于工程建设领域吊运作业的行为，未对施工单位无人机违法吊运等行为进行查处或移送。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故涉及人员的处理建议

1.杜某某，女，普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期光伏组件及支架安装工程VI标段工人。安全意识淡薄，风险辨识能力弱，在施工过程中违规站立在无人机和起吊物下方，对事故发生负有责任，鉴于杜某某在事故中死亡，建议不予追究其行政责任。

2.彭某，男，中国电建集团贵州工程有限公司在“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段——600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程”的项目经理。未按要求组织杜某某等 3 名作业人员开展教育培训，未严格落实隐患辨识及排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议由普定县应急管理局对彭某处予 2024 年度收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.李某，男，中国电建集团贵州工程有限公司在“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段——600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程”的项目安全总监。未认真落实安全管理职责，生产安全事故隐患排查不到位，未按规定对作业人员开展安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由普定县应急管理局对李某处予 2024 年度收入百分之三十罚款的行政处罚。

4.杨某某，男，中国电建集团贵州工程有限公司在“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段——600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程”的项目总工程师，作为项目总工程师，组织编制的项目危重大工程专项施工方案不符合相关法规要求，对方案中存在的违反相关法规内容没有及时修正，导致安全隐患长期存在，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款第五项规定，对事故负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，建议由普定县应急管理局对杨某某处予 2024 年度收入百分之三十罚款的行政处罚。

5.郑某某，男，中国电建集团贵州工程有限公司在“贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段——600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程”的安全管理人员，未认真落实安全管理职责，未按要求组织杜某某等 3 名作业人员开展教育培训，隐患

排查工作流于形式、浮于表面，没有及时发现并制止施工现场长期存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产管理人员考核合格证书 60 日，同时建议由普定县应急管理局对郑某某处予 2024 年度收入百分之二十罚款的行政处罚。

6.陈某某，男，贵州中恒建设有限公司普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期光伏组件及支架安装工程VI标段项目负责人，未按制度要求组织杜某某等 3 名作业人员开展安全教育培训和考核；未组织对作业人员开展技术交底，未书面告知作业人员危险岗位的操作规程、危害以及作业场所存在的危险因素；未按照《无人机吊装运输专项施工方案》组织施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议由普定县应急管理局对陈某某处予 2024 年度收入百分之四十罚款的行政处罚。

7.熊某某，男，贵州中恒建设有限公司普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期光伏组件及支架安装工程VI标段安装 4 班班

组长，作为事故发生班组的班组长和兼职安全员，未认真落实安全管理职责，在开展无人机吊运作业时未进行有效监护，对事故负有责任。建议贵州中恒建设工程有限公司按照其内部规定对熊某某进行处理和处罚。

8.熊某 2，男，贵州鑫力源建设项目管理有限公司监理工程师，作为普定县普定百万千瓦级光伏基地建设项目一期建设项目监理单位项目负责人，对项目专项施工方案审核不认真，对施工现场监理巡视工作管理上存在漏洞。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、《建设工程监理规范》5.1.6 第 4 项，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由普定县应急管理局对熊某 2 处予 2024 年度收入百分之三十的罚款。

9.邹某，普定县工业和信息化局能源规划发展股工作人员，作为新能源行业企业安全监管人员，日常安全监管工作存在盲区，没有及时发现企业存在的事故隐患，建议邹某向中共普定县工业和信息化局党组做出深刻书面检查，并由中共普定县工业和信息化局党组对其进行安全生产警示约谈。

（二）对事故单位处理建议

1.对中国电建集团贵州工程有限公司的处理建议。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第

一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”之规定，建议由普定县应急管理局对中国电建集团贵州工程有限公司处予罚款人民币 65 万元的行政处罚。

2.对贵州中恒建设工程有限公司的处理建议。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条之规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”之规定，建议由普定县应急管理局对贵州中恒建设工程有限公司处予罚款人民币 60 万元的行政处罚。

3.对贵州鑫力源建设项目管理有限公司的处理建议

日常监理工作存在盲区和漏洞，虽然安排人员在施工区域开展监理巡视，但没有及时发现施工单位存在的事故隐患，建议普定县工业和信息化局按照相关规定对其进行处理。

4.对普定县工业和信息化局的处理建议。

针对普定县工业和信息化局在履行监督职责中存在的问题，建议其向普定县人民政府做出深刻的书面检讨。

六、事故主要教训

普定马场光伏电站建设项目“3·21”一般物体打击事故给人民群众生命、财产造成了损失。此次事故暴露出：一是施工单位贯彻落实安全生产理念不牢，在编制危重大工程专项施工方案时，部分内容不符合国家相关法规要求；二是施工单位未严格落实安全生产主体责任，安全管理疏松散乱，未严格落实事故隐患排查治理制度，导致事故隐患长期存在；三是施工单位对作业人员安全教育培训流于形式，培训内容没有针对性，未告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，全员安全意识未得到有效提升。四是施工单位对施工设备检修、维保流于形式，导致设备存在的问题长期未得到有效的修复。

七、事故整改和防范措施

为认真深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故重复发生，切实落实企业安全生产主体责任提出以下建议措施：

（一）增强安全生产红线意识，严格贯彻落实企业安全管理责任。各施工单位要把安全生产管理工作摆在更加突出位置，深刻吸取事故教训，认真履行《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规，严格落实企业安全生产主体责任；要杜绝麻痹意识和侥幸心理，将安全

生产责任制压实到安全管理人员，督促严防死守施工过程中出现的各类违反规章制度的风险行为；严格要求分包施工单位按照施工方案组织施工，强化施工场区风险隐患排查责任，增大各类风险隐患排查范围和排查力度，对已发现的风险隐患要及时隔离管控；总承包单位要进一步加强对外包施工单位的监督管理，不断提高安全管理水平，及时掌握各分包施工单位的现场管理和人员培训情况，加强现场不定时不定点的监督检查，对相关违规操作行为要责令及时整改。

（二）切实加强新业态、新领域安全生产监管工作。县各有关行业主管部门要举一反三，加强对无人机等新兴技术和产业领域安全监管，依法依规要求施工单位按照相关法律、法规、标准和规范要求加强对使用无人机作业企业安全管理制度建设、安全操作规程编制和监督落实等方面进行监督检查，加强对新业态、新设备、新工艺安全监管相关法律法规的学习，及时发现、纠正、制止生产经营单位的违法违规行为，为生产经营单位合法合规生产经营提供科学合理的业务指导。

附件：1.现场勘查情况

2.现场图片

附件 1.

现场勘查情况

时间：2025 年 3 月 21 日 18 时，天气：晴，勘查地点：普定县马场镇“普定县马场镇上官村光伏建设项目六标段施工现场”施工现场。事故现场情况：事故发生地为岩石裸露的石漠化山区，现场崎岖不平，表层岩石松动严重。光伏板安装所用钢架北侧支撑（共 3 条支撑柱，高度约 3.7 米）固定于平台上，南侧支撑固定于平台上方山体上。安装平面为交错的金属网格，其中单个网格长约 4.5 米，宽约 1.0 米。安装方式为自北向南横排安装，事发时作业人员正进行第 2 排第 7 块光伏板（涉事板）的安装。其中，第 7 块光伏板已严重损坏，上有用于连接无人机和光伏板的吊运绳。中间支撑柱后方山体有一处突出不规则岩体，上有大量血迹。

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇：	普定县2025年第四季度非煤矿山企业日常安全监管主体明细表
下一篇：	普定猴场普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区建设项目“6·8”一般机械伤害事故调查报告

- 国家部委 ▾
- 各省市市政府 ▾
- 各省直部门 ▾
- 各州市 ▾
- 各州县 ▾

主办：普定县人民政府 承办：普定县人民政府办公室
普定县人民政府版权所有（隐私安全说明）

网站投稿邮箱：pdxzfb@163.com 网站工作咨询：0851-38228418 网站标识码:5204220033

ICP备案号：黔ICP备16003486号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 建议使用1440x900以上以上分辨率IE8.0以上版本浏览器

 贵公网安备 52042202000009号



政务微信